



概要

円分多項式に関するあれこれ

1 円分体

定義 1.1. $\zeta^m = 1$ を満たす元 ζ を **1 の m 乗根** という. 1 の m 乗根 ζ で $1 \leq d < m$ なる整数 d について $\zeta^d \neq 1$ となるものを **1 の原始 m 乗根** という.

補題 1.2. Ω を代数的閉体とするととき次は同値である.

1. 1 の原始 m 乗根が存在する.
2. 1 の m 乗根全体が位数 m の巡回群をなす.
3. Ω の標数を p とするとき p は m と互いに素である. または p は 0 である.

証明. $2 \Rightarrow 1$: 巡回群の生成元が 1 の原始 m 乗根である. $1 \Rightarrow 3$: 対偶を示す. $m = pn$ ($n \in \mathbb{N}$) と表すことができる. ζ を m 乗根とすると $\zeta^m = \zeta^{pn} = (\zeta^n)^p = 1$ である. $X^p - 1 = (X - 1)^p$ であることから $\zeta^n = 1$ となり, 1 の原始 m 乗根は存在しない. $3 \Rightarrow 2$: $f(X) = X^m - 1$ の根を考えるとこれは 1 の m 乗根である. 微分 $f'(X) = mX^{m-1}$ は仮定より 0 でない. よって f は分離多項式であり, $f(X)$ の根全体の集合を G とおくと G は位数 m の群である. $d \mid m$ となる整数 d に対して, 位数が d の G の部分群 H の個数を考える. このような H が存在すると仮定して, H の任意の元 a はフェルマーの小定理より $a^d = 1$ である. すなわち $g(X) = X^d - 1$ の根である. 位数 d の異なる部分群 H' を考えてもやはり $g(X)$ の根となることから H の取り方は高々一通りしかなく, すなわち G は位数 m の巡回群である. $\square$

定理 1.3. F を任意の体, $\overline{F}$ を F の代数的閉包とする. $\zeta_m \in \overline{F}$ を 1 の原始 m 乗根とすれば, $F(\zeta_m)/F$ はアーベル拡大であり, $\text{Gal}(F(\zeta_m)/F) \subset (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ が成り立つ.

証明. ζ_m は $X^m - 1$ が分離的であることから $F(\zeta_m)/F$ は分離拡大である. ζ_m の最小多項式の根全体が $\langle \zeta_m \rangle$ であることから正規拡大であることもわかり, $F(\zeta_m)/F$ はガロア拡大である. $\sigma \in \text{Gal}(F(\zeta_m)/F)$ を一つとる. σ は $X^m - 1$ の根をうつすから, ある整数 s ($1 \leq s \leq m-1$) が存在して $\sigma(\zeta_m) = \zeta_m^s$ となる. また, $\tau \in \text{Gal}(F(\zeta_m)/F)$, $\tau(\zeta_m) = \zeta_m^t$ に対して $\sigma \circ \tau(\zeta_m) = \sigma(\zeta_m^t) = \sigma(\zeta_m)^t = \zeta_m^{st} = \zeta_m^{ts} = \tau(\zeta_m)^s = \tau(\zeta_m^s) = \tau \circ \sigma(\zeta_m)$ であるからアーベル拡大である. $\sigma \mapsto s$ とする写像は単射である. 実際核を考えれば $\sigma(\zeta_m) = \zeta_m^1 \Rightarrow \sigma = \text{id}_F$ である. この対応が求める準同型である. $\square$



定義 1.4. 整数 $1, 2, \dots, m$ のなかで m と互いに素な整数の個数を $\phi(m)$ と書き, これを**オイラーの関数**という. ただし $\phi(1) = 1$ とする.

補題 1.5. $\phi(m) = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times|$ であり, 標数 p が m と互いに素なら $\phi(m)$ は 1 の原始 m 乗根の数に等しい.

証明. 零環の可逆元の個数は 1 とみなす. 前半は明らか. 標数 p と m が互いに素のとき 1 の原始 m 乗根が存在する. これを ζ_m とする. 1 の m 乗根 $\{\zeta_m, \zeta_m^2, \dots, \zeta_m^m\}$ のうち原始 m 乗根でないものの数を数える. m 乗根であって原始 m 乗根でないものを ζ_m^s とすると, ある整数 $1 \leq d < m$ が存在して $\zeta_m^{sd} = 1$ となる. ここで sd は m の倍数である. 仮にそうでない場合 $t \equiv sd, (\text{mod } m)$ をとれば $\zeta_m^t = 1$ となり原始であることと矛盾する. よって s は零因子であり, 個数は一致する. $\square$

定義 1.6. 1 の原始 m 乗根全体を根にする最高次係数 1 の多項式 $\Phi_m(X)$ を**円周等分多項式**という. また, $\Phi_m(X) = 0$ を**円周等分方程式**という.

Ω を代数閉体として σ を任意のその体自己同型写像とすると 1 の原始 m 乗根 ζ_m に対して $\sigma(\zeta_m)$ も 1 の原始 m 乗根である. そうでなければ $\sigma(\zeta_m)^d = \sigma(\zeta_m^d) = 1 \Rightarrow \zeta_m^d = 1$ となって矛盾する. つまり σ は 1 の原始 m 乗根の置換である. つまり円周等分多項式は σ で不変である. さらにすべての自己同型写像の不変体は素体であるから円周等分多項式の係数は素体の元である. 1 の m 乗根は $d \mid m$ について 1 の d 乗根でもあるから次が成り立つ.

$$X^m - 1 = \prod_{d \mid m} \Phi_d(X)$$

d の小さい順に $\Phi_d(X)$ を考えるといい.

補題 1.7. 素体が $\mathbb{Q}$ の体の円周等分多項式の係数は整数である.

証明. $\Phi_m(X)$ の m に関する帰納法で示す. $m = 1$ のときは明らかに原始多項式 (ガウスの補題の方の) である. m が 2 以上のとき $d < m$ なるすべての d で $\Phi_d(X)$ が原始多項式であることを仮定する. ここで

$$\Phi_m(X) = \frac{X^m - 1}{\prod_{d \mid m, d < m} \Phi_d(X)}$$

を考える. 帰納法の仮定とガウスの補題 (原始多項式の積は原始多項式) より右辺の分母は原始多項式である. 分子も明らかに原始多項式である. 分母と分子がモニックであることから $\Phi_m(X)$ もモニックである. $\Phi_m(X)$ の各係数の分母の最小公倍数を a とおく. さ



らに $f(X) := a \cdot \Phi_m(X)$ とおくと $f(X)$ は原始多項式である．これを用いると

$$f(X) \cdot \prod_{d|m, d < m} \Phi_d(X) = a(X^m - 1)$$

となる．左辺のどちらも原始多項式であるから，ガウスの補題より右辺も原始多項式である．この条件を満たす a は 1 のみである．よって $\Phi_m(X)$ は整数係数である． $\square$

上の証明は冗長である．モニックな整数係数をモニックな整数係数で割りきれているのだから商もモニックな整数係数となる．そのように証明したほうが楽だが，ガウスの補題の練習のためにこうした．

定理 1.8. 体の標数を 0 とする．このとき $\Phi_m(X)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である．

証明. 補題 1.7 より円周等分多項式は整数係数である． $\square$

2 計算

$\mathbb{Q}$ に ζ_7 を添加した体 $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ を考える． ζ_7 の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式は $X^6 + X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ であるから $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$ は 6 次ガロア拡大である．ガロアの基本定理により中間体 $\mathbb{Q} \subset K \subset \mathbb{Q}(\zeta_7)$ で $K/\mathbb{Q}$ が 3 次巡回拡大となるものが存在する．それを求めてみる．ガロア群の元としての同型写像は $\sigma_i(\zeta_7) = \zeta_7^i$, ($i = 1, \dots, 6$) の 6 つである．以下その計算表である．

計算表

	id	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
id	id	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
σ_2		σ_4	σ_6	id	σ_3	σ_5
σ_3			σ_2	σ_5	id	σ_4
σ_4				σ_2	σ_6	σ_3
σ_5					σ_4	σ_2
σ_6						id

$$\langle \sigma_6 \rangle = \{\text{id}, \sigma_6\}$$

$$\langle \sigma_2 \rangle = \langle \sigma_4 \rangle = \{\text{id}, \sigma_2, \sigma_4\}$$

$$\langle \sigma_3 \rangle = \langle \sigma_5 \rangle = \{\text{id}, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$$



これによって $\langle \sigma_6 \rangle$ で固定される体が求める中間体であることがわかる. $\zeta_7 + \zeta_7^6 = 2\cos\frac{2\pi}{7}$, $\zeta_7^2 + \zeta_7^5 = 2\cos\frac{4\pi}{7}$, $\zeta_7^3 + \zeta_7^4 = 2\cos\frac{6\pi}{7}$ は σ_6 で不変であるから, これらを追加した体 $\mathbb{Q}(2\cos\frac{2\pi}{7})$ などが求めるものである. ガロアの基本定理により中間体は一つであるから

$$\mathbb{Q}(2\cos\frac{2\pi}{7}) = \mathbb{Q}(2\cos\frac{4\pi}{7}) = \mathbb{Q}(2\cos\frac{6\pi}{7})$$

である. $2\cos\frac{2\pi}{7}$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式も求めてみる. $x = \zeta_7 + \zeta_7^{-1}$ とおく.

$$\zeta_7^6 + \zeta_7^5 + \zeta_7^4 + \zeta_7^3 + \zeta_7^2 + \zeta_7 + 1 = 0$$

の両辺に ζ_7^{-3} を掛けると

$$\zeta_7^3 + \zeta_7^2 + \zeta_7^1 + 1 + \zeta_7^{-1} + \zeta_7^{-2} + \zeta_7^{-3} = 0$$

になり, これに $x^2 - 2 = \zeta_7^2 + \zeta_7^{-2}$, $x^3 - 3x = \zeta_7^3 + \zeta_7^{-3}$ を用いれば

$$x^3 + x^2 - 2x - 1$$

が求める最小多項式である. この最小多項式の方程式に σ_3 を作用させることにより

$$x^3 + x^2 - 2x - 1 = (x - 2\cos\frac{2\pi}{7})(x - 2\cos\frac{4\pi}{7})(x - 2\cos\frac{6\pi}{7})$$

がわかる.

定理 2.1. $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ が巡回群であることと $m = 1, 2, 4, p^k, 2p^k$, ($k \in \mathbb{N}, p$: 奇素数) は同値である. (hardy and wright "An Introduction to the Theory of Numbers")

定理 2.2. 初項と公差が互いに素な等差数列には無限に素数が存在する. (ディリクレの算術級数定理)

任意の素数 p に対して初項を 1, 公差を p とすればディリクレの算術級数定理2.2よりある素数 q が存在する. このとき $p \mid q - 1$ である. これを用いると任意の p に対して $\mathbb{Q}$ の p 次巡回拡大を $q - 1$ 次のガロア拡大 $\mathbb{Q}(\zeta_q)/\mathbb{Q}$ の部分体で構成できる.

参考文献

- [1] 桂 利行, “代数学 III 体とガロア理論,” 東京大学出版会, 2017.
- [2] M.F.Atiyah I.G.Macdonald, “Introduction to Commutative Algebra,” Addison-Wesley, 1969.